

MINI-TP 7 — ROOM ET OFFLINE-FIRST

« Trois requêtes »

Entity, DAO, Flow — travail individuel, sur le projet fourni « ListeDetail v3 »

1. Objectifs

- Écrire trois requêtes SQL dans un DAO Room : un tri, un filtre paramétré, un agrégat.
- Brancher ces requêtes à l'écran et observer la mise à jour automatique (Flow).
- Constater que les données survivent à la fermeture complète de l'application.
- Juger un test généré par l'IA : teste-t-il vraiment quelque chose ?

2. Règles du mini-TP

1. Les prédictions se remplissent dans le modèle de l'étape 1 AVANT tout lancement de l'application.
2. Pendant les étapes 1 à 3, aucune assistance IA — complétion IA de l'IDE désactivée.
3. Les écrans, la navigation et le ViewModel sont fournis : votre travail est dans Donnees.kt (trois TODO), puis dans le bloc « ÉTAPE 3 » du ViewModel.
4. Première synchronisation Gradle un peu longue : ce projet ajoute Room et son compilateur (KSP). C'est normal.

ÉTAPE 1 — LIRE ET PRÉDIRE (SUR PAPIER, AVANT TOUT LANCEMENT)

Téléchargez MiniTP7_ListeDetailV3.zip depuis le dossier Drive de la séance, décompressez-le, ouvrez le projet dans Android Studio (File → Open) et LISEZ Donnees.kt en entier : l'Entity (la table), le DAO (les fonctions fournies et vos trois TODO), la Database. Puis remplissez le modèle :

Prédiction	Votre réponse
P1 — Au tout premier lancement, avant vos TODO : qu'affichera l'écran (liste, stock total, puces de mode) ? Pourquoi ?	
P2 — Vous fermez COMPLÈTEMENT l'application (pas seulement l'écran), puis vous la rouvrez. Les produits sont-ils encore là ? Et le mode d'affichage choisi ? Justifiez.	

Ne lancez rien avant d'avoir rempli les deux lignes du modèle.

ÉTAPE 2 — LES TROIS REQUÊTES (DU SQL QUE VOUS CONNAISSEZ)

5. TODO 1 — TRI : les produits du plus cher au moins cher, les prix non fixés (NULL) EN DERNIER. L'indice SQL est donné dans le fichier : ORDER BY prixKg IS NULL, prixKg DESC. Question à noter sur la feuille : pourquoi « prixKg IS NULL » en premier critère fait-il descendre les NULL en bas ?
6. TODO 2 — FILTRE : les produits dont le stock dépasse un seuil PASSÉ EN PARAMÈTRE. Rappel de syntaxe : dans la requête, un paramètre de fonction s'écrit :nomDuParametre.
7. TODO 3 — AGRÉGAT : le stock total de tous les produits. Le type de retour est Flow<Double?> — expliquez en une phrase sur la feuille pourquoi le résultat peut être null.

Après chaque TODO, compilez : Room vérifie votre SQL à la COMPILATION. Une erreur de nom de colonne ne passera pas — c'est votre premier correcteur.

ÉTAPE 3 — BRANCHER ET OBSERVER

8. Ouvrez `ProduitsViewModel.kt` et suivez le bloc commenté « ÉTAPE 3 » : branchez AU MOINS un mode d'affichage à votre requête, et le stock total à votre agrégat.
9. Lancez : les puces en haut de l'écran doivent changer la liste, et le stock total s'afficher. Capturez l'écran pour chaque mode branché.

Observation demandée (une phrase sur la feuille) : dans le tri par prix décroissant, où se place le litchi (prix non fixé) — et quelle partie de votre requête l'a décidé ?

VOIE OUVERTE — UNE TÂCHE IA UNIQUE : JUGER UN TEST

10. Demandez à l'IA de votre choix un test pour UNE de vos trois requêtes. Prompt suggéré : « Voici une fonction de DAO Room. Écris un test unitaire pour cette requête. » (collez votre fonction).
11. Vous n'avez PAS à exécuter ce test : c'est un exercice de lecture critique. Répondez en trois lignes :
que vérifie RÉELLEMENT ce test ? Se contente-t-il de constater que la fonction ne plante pas ?
Suppose-t-il des données qui n'existent pas dans notre base ? Que faudrait-il vérifier en plus pour qu'il ait de la valeur ? Vous recopierez ces trois lignes dans le champ « JOURNAL-IA » du formulaire.

3. Livrables (formulaire « S7 · Dépôt des livrables »)

Tout se dépose en fin de séance dans le formulaire unique « S7 · Dépôt des livrables » — le lien est affiché en séance et dans le dossier Drive de la séance :

- cette feuille remplie (prédictions, questions SQL, observation du litchi), en photo ou PDF ;
- les captures d'écran des modes d'affichage branchés (avec le stock total visible) ;
- le projet avec les trois requêtes, en Url GIT ;
- votre jugement en trois lignes sur le test généré, recopié dans le champ « JOURNAL-IA » du formulaire.

Ces dépôts servent au suivi de votre progression.